



Tecnicatura Universitaria  
en Programación

## **METODOLOGÍA DE SISTEMAS II**

Unidad Temática N.º 1:  
Historias de Usuario

Guía Práctica  
2º Año – 4º Cuatrimestre



## Índice

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Historia de Usuarios:</b>                               | <b>2</b>  |
| ¿Qué es una historia de usuario? .....                     | 2         |
| Problema Modelo Resuelto “Equipos de eSports” .....        | 3         |
| Resolución .....                                           | 3         |
| Desarrollo detallado del ejercicio .....                   | 5         |
| Cómo saber si una historia está bien escrita: INVEST ..... | 10        |
| Épica, historia y tarea .....                              | 11        |
| <b>Estimación</b>                                          | <b>12</b> |
| Qué mide un punto de historia .....                        | 12        |
| Para qué sirven los puntos: la velocidad.....              | 13        |
| Explicación paso a paso de Poker Estimation .....          | 13        |
| <b>Problema Modelo Resuelto “App Taxi”</b>                 | <b>17</b> |
| Solución propuesta “App Taxi”.....                         | 19        |
| <b>Ejercicio de Estimación de HU</b>                       | <b>24</b> |
| Priorización y armado del backlog .....                    | 31        |
| Backlog Hospital .....                                     | 31        |
| <b>Ejercicio propuesto: Taller mecánico «El Torno»</b>     | <b>33</b> |
| Lista de control antes de entregar .....                   | 35        |
| <b>Glosario</b>                                            | <b>36</b> |
| <b>Bibliografía</b>                                        | <b>40</b> |

## Historia de Usuarios:

### ¿Qué es una historia de usuario?

Antes de escribir la primera historia conviene precisar qué es y, sobre todo, qué no es. Una historia de usuario es una descripción breve de una funcionalidad, redactada en el lenguaje del usuario y desde su punto de vista, que expresa qué necesita y por qué lo necesita. No es una especificación técnica, no es un caso de uso y no es un documento de requisitos: es deliberadamente corta e incompleta.

Esa incompletitud no es un descuido, es el rasgo central del enfoque. La historia funciona como un recordatorio de una conversación pendiente entre el equipo de desarrollo y el cliente. Todo lo que no entra en la tarjeta se resuelve hablando, no escribiendo más. Mientras que en el enfoque tradicional el requisito se documentaba con el mayor detalle posible para que nadie tuviera que preguntar nada, en el enfoque ágil se documenta lo mínimo indispensable y se privilegia la comunicación directa y frecuente con quien conoce el negocio.

De ahí viene la costumbre de escribir las historias en fichas de cartulina o en tarjetas de tablero: el tamaño físico es una restricción intencional. Si una historia no entra en una ficha, es señal de que abarca demasiado y conviene dividirla. Esta idea se conoce como el modelo de las tres C.

#### Las 3C: Ficha, Conversación y Confirmación

Ron Jeffries (2001) resumió en tres palabras todo lo que compone una historia de usuario. Las tres son necesarias; si falta alguna, la historia queda coja.

- **Ficha (Card):** el enunciado breve, con el formato COMO / QUIERO / PARA. Es lo que se ve en el tablero y lo que permite hablar de la historia sin leerla entera.
- **Conversación (Conversation):** el diálogo con el cliente o el experto en el dominio, donde se aclara el alcance real. Lo que surge de esa charla se registra en las Notas de la tarjeta.
- **Confirmación (Confirmation):** los criterios de aceptación, es decir, cómo vamos a saber que la historia está efectivamente terminada y funcionando como se esperaba.

Sin ficha no hay de qué hablar; sin conversación se termina implementando lo que el programador imaginó; sin confirmación nadie puede afirmar que la historia está lista.

Este modelo explica la estructura de la tarjeta que vamos a usar durante toda la unidad: el **título y la descripción** son la Ficha, las **Notas** son el registro de la Conversación, y los **criterios de aceptación** son la Confirmación. Cada vez que completes una tarjeta, estás recorriendo las tres C en ese orden.

## Problema Modelo Resuelto “Equipos de eSports”

En una plataforma de eSports, se necesita implementar una funcionalidad que permita a los jugadores crear equipos para torneos en línea. Para ello, deben cargar el nombre del equipo, el nombre completo de cada uno de los jugadores pertenecientes al equipo y su fecha de nacimiento, ya que todos los jugadores deben ser mayores de edad.

### Resolución

- **Historia de Usuario**

- **Título:** Crear equipo para torneos en línea

**como** jugador de eSports,

**quiero** crear un equipo,

**para** participar en torneos en línea.

- **Notas Técnicas**

- El formulario debe incluir validaciones de entrada para evitar datos incorrectos.
- La fecha de nacimiento debe ser verificada automáticamente para garantizar la mayoría de edad.
- El nombre del equipo debe ser único dentro de la plataforma.

- **Criterios de Aceptación (BDD)**

- **Escenario:** Registrar nombre del equipo

**dado** que estoy en el formulario de creación de equipos,

**cuando** ingreso el nombre del equipo, y el nombre de equipo no está en uso,

**entonces** el sistema debe permitir ingresar los nombres completos de los jugadores y su fecha de nacimiento.

- **Escenario:** Añadir jugadores al equipo

**dado** que estoy creando un equipo,

**cuando** agrego el nombre completo de un jugador **y** su fecha de nacimiento,

**entonces** el sistema debe agregar al jugador a la lista del equipo **y** mostrar sus datos cargados.

- **Escenario:** Verificar mayoría de edad

**dado** que he ingresado la fecha de nacimiento de un jugador,  
**cuando** el sistema valida la fecha,  
**entonces** debe mostrar un mensaje de error si el jugador es menor de 18 años, **y** no permitir registrar al equipo hasta que todos los jugadores sean mayores de edad.

- **Escenario:** Registro exitoso del equipo

**dado** que he completado todos los campos requeridos correctamente,  
**cuando** hago clic en el botón de "Registrar equipo",  
**entonces** el sistema debe registrar el equipo para competir en torneos en línea **y** mostrar un mensaje de confirmación de registro exitoso.

- **Escenario:** Nombre de equipo único

**dado** que estoy registrando un equipo,  
**cuando** ingreso un nombre de equipo que ya está en uso,  
**entonces** el sistema muestra un mensaje de error indicando que el nombre ya está en uso.

- **Boceto de referencia**

El boceto muestra una interfaz de usuario para crear un nuevo equipo. El título es 'Crear un nuevo equipo' con un ícono de persona. Hay un campo de texto para 'Nombre del equipo:'. Debajo, hay una sección 'Jugadores:' con un ícono de persona. Hay dos formularios para jugadores. Cada formulario tiene un campo 'Nombre completo:' y un campo 'Fecha de nacimiento:' con un ícono de calendario. Hay un botón '+ Añadir otro jugador' con un ícono de más. En la parte inferior, hay dos botones: 'REGISTRAR' con un ícono de checkmark y 'CANCELAR' con un ícono de X.

Figura 1: Elaboración propia.

## Desarrollo detallado del ejercicio

A continuación, se presenta un enfoque práctico para elaborar historias de usuario, guiando al estudiante en cada paso del proceso, desde interpretar el enunciado hasta redactar historias claras y accionables. Se enfoca en aplicar técnicas efectivas, usando ejemplos concretos para que el lector pueda crear historias de usuario que realmente capturen los requisitos funcionales y no funcionales de un proyecto.

### 1. Identificación de usuario/s

El primer paso para comenzar la descripción de historias de usuario es identificar a la persona o grupo que usará la funcionalidad. Este paso es fundamental porque centra la historia en los usuarios reales que interactuarán con el sistema, no en el sistema mismo. Al especificar quién es el usuario, nos aseguramos de que el equipo de desarrollo entienda para quién está construyendo la funcionalidad. En este caso, como es el mismo Jugador el que registra al equipo, entonces el usuario final debe ser el jugador. Distinto sería la situación, si en vez de que cada jugador registre el equipo, lo haga un Administrador de torneos, por ejemplo.

- **Usuario:** Jugador.

### 2. Boceto de referencia (ver resolución del ejercicio)

El boceto proporciona una representación visual de cómo debe lucir la interfaz, lo que ayuda a aclarar los requisitos funcionales descritos en la historia de usuario. Los diseñadores y desarrolladores pueden ver exactamente qué campos y elementos deben incluirse.

Conviene detenerse en este paso, porque suele subestimarse. El boceto no es un adorno ni una tarea de diseño gráfico: es una herramienta de descubrimiento. Dibujar la pantalla obliga a hacerse preguntas que la conversación deja pasar —qué campos son obligatorios, qué ocurre si una lista viene vacía, cuántos elementos se pueden cargar como máximo— y esas preguntas son, casi siempre, escenarios de criterios de aceptación esperando ser escritos.

En la práctica se trabaja con tres niveles de fidelidad, y elegir el nivel adecuado para cada momento es parte del oficio:

- **Baja fidelidad (boceto o wireframe).** Trazo a mano alzada, en papel o en pizarra, con bloques, campos y botones, sin colores ni tipografías. Se hace en minutos y se descarta sin costo. Es el nivel recomendado para trabajar historias de usuario, precisamente porque nadie se encariña con un dibujo hecho en dos minutos y el cliente se anima a corregirlo delante de uno.
- **Media fidelidad (mockup).** Representación estática con las proporciones, la disposición y los textos reales, pero sin comportamiento. Sirve para acordar la



organización de la pantalla. El boceto de referencia de este ejercicio (Imagen 1) es un mockup.

- **Alta fidelidad (prototipo navegable).** Pantallas enlazadas que se pueden recorrer y que simulan el flujo completo, aunque por detrás no haya sistema. Es el nivel más costoso de producir y se reserva para validar con usuarios finales o para funcionalidades críticas.

Para baja fidelidad alcanza con papel y lápiz o una pizarra; para media y alta fidelidad se usan herramientas como Figma, Balsamiq, Excalidraw o draw.io. En esta materia el papel es suficiente y, además, preferible: lo que importa es la conversación que el dibujo habilita, no la prolijidad del dibujo.

### Del boceto a los criterios de aceptación

Este es el uso más productivo del boceto y el que conviene incorporar como método. Recorré el dibujo elemento por elemento y preguntate dos cosas: qué pasa si el usuario lo usa bien y qué pasa si lo usa mal. Cada respuesta distinta del sistema es un escenario.

- **Campo «Nombre del equipo»:** ¿qué pasa si queda vacío? ¿Y si ese nombre ya existe? De ahí sale el escenario «Nombre de equipo único».
- **Campo «Fecha de nacimiento»:** ¿qué pasa si el jugador es menor de edad? De ahí sale el escenario «Verificar mayoría de edad».
- **Botón «Añadir otro jugador»:** ¿hay un máximo de jugadores por equipo? ¿Hay un mínimo para poder registrar? Son preguntas para el Product Owner.
- **Botón «Cancelar»:** ¿se pierde lo cargado? ¿Se pide confirmación antes de descartar?

La comprobación final es sencilla: si un elemento del boceto no aparece en ningún escenario, o sobra en el dibujo o falta un criterio de aceptación.

**¿Quién hace el boceto?** Depende del caso, y conviene tenerlo claro antes de empezar. A veces el cliente llega con prototipos ya definidos, como ocurre en el caso «App Taxi» de esta guía, donde las interfaces vinieron dadas por el Product Owner. Otras veces es el equipo el que dibuja durante la conversación y usa el boceto para confirmar que entendió lo que el cliente pidió. En ambas situaciones cumple la misma función: poner sobre la mesa un objeto concreto del cual hablar, en lugar de discutir sobre descripciones abstractas.

Para cerrar, dos advertencias. La primera: el boceto no reemplaza a los criterios de aceptación. Muestra qué se ve, no cómo se comporta el sistema, y el comportamiento solo queda documentado en los escenarios. La segunda: el boceto no decide la implementación. Que en el dibujo aparezca una lista desplegable no obliga al equipo a resolverlo con una lista desplegable; es una representación para conversar, no una especificación técnica.

### 3. Definición de título de la historia de usuario

El título de la historia de usuario debe resumir brevemente la funcionalidad o la meta principal que se busca lograr. No debe ser largo, pero sí lo suficientemente claro para que cualquier miembro del equipo pueda identificar de qué trata la historia. Un buen título permite identificar rápidamente la historia de usuario en el backlog y entender su propósito sin necesidad de leer todo el detalle. También ayuda a mantener organizadas las historias dentro del backlog.

**Título de la historia de usuario:** *Crear equipo para torneos en línea*

### 4. Definición de la descripción de la historia de usuario

Esta es la parte más importante en la definición de la historia de usuario ya que enmarca, en una frase, el valor que la funcionalidad a implementar representa para el usuario identificado. La descripción se compone de 3 partes fundamentales:

- a) Usuario que interactúa con la funcionalidad

**"COMO [usuario]..."**

- b) Acción mediante la cual el usuario interactúa con la funcionalidad: Definir claramente lo que el usuario quiere hacer asegura que el equipo de desarrollo entienda la funcionalidad a implementar. Además, deja claro el propósito del sistema.

**"... QUIERO [acción]..."**

- c) Beneficio o propósito de dicha interacción: Esto conecta la acción con el valor que aporta al usuario. Este paso es crucial para que la funcionalidad tenga sentido en términos de mejorar la experiencia del usuario y cumplir con sus expectativas.

**"...PARA [propósito]..."**

#### Descripción de la historia de usuario:

"**Como** jugador de eSports **quiero** crear un equipo, **para** participar en torneos en línea."



## 5. Descripción de criterios de aceptación

Consiste en un conjunto de escenarios a los cuales se debe someter la funcionalidad descrita en la historia de usuario y, posteriormente implementada, para considerarse lista y que cumple con lo esperado. Permite llegar a un entendimiento pleno entre el cliente/usuario y el equipo de desarrollo ya que define las expectativas que debe cumplir la funcionalidad.

Existen diversas formas de escribir criterios de aceptación en historias de usuario, pero en esta materia vamos a trabajar con el método **Behavior-driven Development (BDD)**, en español, **Desarrollo Guiado por Comportamiento** ya que nos servirá de puntapié inicial para luego introducirnos en el Testing de software.

### ¿Cuántos escenarios escribo y cuáles?

#### La regla del camino feliz + lo que puede fallar

Un error común del principiante es escribir un solo escenario (el que funciona) o no saber cuándo parar. La regla práctica es:

1. **Camino feliz**: el escenario donde todo sale bien (el usuario hace la acción y el sistema responde como se espera).
2. **Qué puede fallar**: por cada historia, preguntáte qué pasa si—
  - el estado no es el correcto (ej.: pedir un taxi cuando no hay taxis disponibles),
  - falta un dato o un recurso (ej.: no hay conexión a internet),
  - la acción se repite o es inválida (ej.: ocupar un taxi que ya está ocupado).

Cada respuesta distinta del sistema es un escenario. Así, la historia “Ocupar taxi” no tiene uno sino tres escenarios: taxi libre (feliz), sin viaje pendiente, y taxi ya ocupado (error).

La estructura de los escenarios de criterios de aceptación consta de 5 partes fundamentales:

1. **Título del escenario (TÍTULO)**: El título del escenario es un resumen de la funcionalidad específica que se está validando. Ayuda a agrupar los casos de uso relacionados y proporciona un contexto general sobre la función que se está probando.
2. **Precondición o estado inicial (DADO)**: Representa el estado inicial del sistema antes de que ocurra la acción principal. Esto asegura que las pruebas se ejecutan en el contexto correcto. Si esta precondición no se cumple, el escenario no puede ejecutarse correctamente.

3. Acción o disparador (CUANDO): Este paso describe la acción desencadenante que lleva al sistema a actuar. Este paso es esencial para simular el comportamiento real del usuario.
4. Resultado esperado o consecuencia (ENTONCES): Este paso describe la respuesta del sistema, la cual debe ser precisa y acorde a los requisitos. Este paso verifica que el comportamiento del sistema sea correcto según los requisitos.
5. Condición adicional o extensión de la acción (Y) (esta parte es opcional; muchos escenarios no la usan): Se emplea para encadenar un paso adicional a cualquiera de los anteriores (Dado, Cuando o Entonces). Puede agregar una precondition extra al Dado, una condición adicional al Cuando, o un resultado esperado adicional al Entonces.

### Dos reglas para no equivocarse al escribir escenarios

#### Regla 1 — El ENTONCES tiene que ser observable.

El resultado esperado debe poder verificarse desde afuera del sistema. Si describe algo que ocurre por dentro, no sirve como criterio de aceptación porque nadie puede comprobarlo.

- **Mal:** «ENTONCES el sistema debe verificar que la fecha de nacimiento indica que el jugador es mayor de edad». Verificar es una operación interna.
- **Bien:** «ENTONCES el sistema debe agregar al jugador a la lista del equipo y mostrar sus datos cargados». Eso se ve en la pantalla.

La prueba rápida: si no lo podés ver en la pantalla, en un mensaje o en los datos guardados, no es un ENTONCES.

#### Regla 2 — El Y hereda el paso que lo precede.

El Y nunca inicia un escenario ni tiene significado propio: siempre extiende al paso anterior. Según dónde aparezca, cambia lo que agrega.

- **Después de DADO:** suma otra precondition al estado inicial.
- **Después de CUANDO:** suma otra acción o una condición que debe darse junto con la acción.
- **Después de ENTONCES:** suma otro resultado esperado.

Por claridad, conviene escribir el Y en un renglón aparte y no mezclado dentro del paso anterior, para que se vea a cuál de los tres extiende.

**Criterio de Aceptación:**

**Escenario:** Registrar nombre del equipo

**DADO** que estoy en el formulario de creación de equipos,

**CUANDO** ingreso el nombre del equipo,

**Y** el nombre de equipo no está en uso,

**ENTONCES** el sistema debe permitir ingresar los nombres completos de los jugadores y su fecha de nacimiento.

**6. Definición de las notas técnicas**

Las notas son el registro escrito de la Conversación: todo aquello que el cliente aclaró y que el equipo necesita tener presente, pero que no entra en la frase COMO / QUIERO / PARA ni corresponde a un escenario. Son el lugar donde se anotan las reglas de negocio, las restricciones, los datos que intervienen con su obligatoriedad, las dependencias con otras historias y los supuestos acordados.

Conviene tener claro qué no va en las notas: no se documenta el diseño de las pantallas paso a paso, ni los nombres de tablas o clases, ni la solución técnica elegida. La nota responde a la pregunta «qué debe cumplirse», nunca a «cómo se programa». Si una nota le saca al equipo de desarrollo la libertad de decidir la implementación, es una decisión técnica disfrazada de requisito.

**Notas técnicas del ejemplo:** las tres notas de la historia de eSports —validaciones de entrada, verificación automática de la mayoría de edad y unicidad del nombre del equipo— son reglas de negocio, no soluciones técnicas. Ninguna dice cómo implementarlas.

**7. Estimación de la historia**

La tarjeta se completa con un valor en puntos de historia, que expresa cuánto esfuerzo relativo demandará construirla. Este paso se hace siempre al final y en equipo, nunca de forma individual, y no puede hacerse antes de tener los criterios de aceptación: hasta que no se sabe cuántos escenarios abarca la historia, no se sabe realmente cuánto trabajo implica. El procedimiento completo se desarrolla en el capítulo siguiente.

**Cómo saber si una historia está bien escrita: INVEST**

Respetar el formato no garantiza que la historia esté bien planteada. Se puede escribir una frase perfectamente estructurada con COMO / QUIERO / PARA y aun así tener una historia inservible: demasiado grande, imposible de probar o dependiente de otras cinco. Bill Wake propuso en 2003 un conjunto de seis criterios, resumidos en el acrónimo INVEST, que funcionan como lista de control antes de dar una historia por buena.

- **I — Independiente.** Se puede desarrollar y entregar sin depender del orden de las demás. Si dos historias comparten escenarios o una no tiene sentido sin la otra, probablemente estén mal cortadas o sean en realidad una sola.
- **N — Negociable.** No es un contrato cerrado: el alcance se conversa con el cliente hasta el momento en que se implementa. Si la tarjeta ya trae la solución técnica decidida, dejó de ser negociable.
- **V — Valiosa.** Entrega valor perceptible para el usuario o el negocio. «Crear la tabla de jugadores en la base de datos» no es una historia, porque ningún usuario percibe ese resultado: es una tarea técnica.
- **E — Estimable.** El equipo puede dimensionar el esfuerzo que demanda. Si nadie logra estimarla, suele deberse a que falta conversación con el cliente o a que la historia es demasiado grande.
- **S — Small (pequeña).** Entra cómodamente dentro de un sprint. Si el equipo no puede terminarla en una iteración, no es una historia sino una épica, y hay que dividirla.
- **T — Testeable.** Existen criterios de aceptación que permiten responder sí o no, sin discusión. «Que el sistema sea rápido» no es testeable; «que la búsqueda responda en menos de dos segundos» sí lo es.

**Aplicado al caso «App Taxi»:** las historias «Pedir taxi» y «Buscar taxis cercanos» comparten el escenario de «no hay taxis disponibles». Eso es una señal de que fallan la I de Independiente. La corrección consiste en decidir cuál de las dos se queda con la visualización de los taxis en el mapa y cuál se queda solamente con la selección.

## Épica, historia y tarea

No todo lo que se anota en un backlog tiene el mismo tamaño. Distinguir estos tres niveles evita el error más frecuente de los primeros trabajos prácticos, que es mezclar en una misma lista funcionalidades enormes con pasos técnicos mínimos.

- **Épica:** una funcionalidad grande que no entra en un sprint y que se irá dividiendo en historias más chicas a medida que se acerque su desarrollo. Por ejemplo, «Gestionar torneos» en la plataforma de eSports.
- **Historia de usuario:** la unidad de valor entregable, la que se estima y se compromete en un sprint. Por ejemplo, «Crear equipo para torneos en línea».
- **Tarea:** un paso técnico interno necesario para completar una historia. Por ejemplo, «maquetar el formulario de alta» o «crear el servicio de validación de edad». Las tareas las define el equipo de desarrollo y no se escriben con el formato COMO / QUIERO / PARA.

### ¿Cuándo separo una historia y cuándo la dejo junta?

Es la decisión que más cuesta al principio. Estas señales ayudan a resolverla sin depender de la intuición.

- **Separá si...** la historia tiene dos verbos de acción distintos; intervienen dos roles diferentes; una parte se puede entregar y usar sin la otra; o los escenarios superan los seis o siete.
- **Dejala junta si...** por separado ninguna de las partes entrega valor al usuario; los escenarios se repetirían casi iguales en ambas; o una parte no se puede probar sin la otra.

**Regla práctica:** una historia equivale a un rol, una acción y un resultado observable. Si al escribir el título necesitás una conjunción («y», «o», «además»), es muy probable que estés frente a dos historias.

## Estimación

La estimación en Scrum es un proceso clave para planificar y organizar el trabajo en los ciclos iterativos y de entrega llamados sprints. A través de la estimación, los equipos evalúan el esfuerzo relativo necesario para completar una historia de usuario o tarea, utilizando métricas como puntos de historia. La finalidad no es calcular el tiempo exacto, sino obtener una medida aproximada del esfuerzo, considerando la complejidad, el riesgo, y las incertidumbres asociadas con la tarea. Esto permite una planificación más flexible y adaptativa, ayudando al equipo a comprometerse con una cantidad razonable de trabajo en cada sprint.

Uno de los métodos más comunes de estimación en Scrum es el Planning Poker (o Poker de Estimación), un enfoque colaborativo que involucra a todo el equipo para discutir y acordar la estimación en puntos de historia.

### Qué mide un punto de historia

Un punto de historia no es una hora ni un día: es una unidad de esfuerzo relativo. Cuando el equipo asigna puntos está combinando tres cosas en un solo número: la complejidad de lo que hay que construir, el volumen de trabajo que representa y la incertidumbre o el riesgo asociados. Una historia sencilla pero muy repetitiva puede valer lo mismo que una historia corta pero llena de dudas.

Que la unidad sea relativa tiene una consecuencia importante: la escala pertenece al equipo. Dos equipos distintos pueden estimar la misma historia en 3 y en 8 puntos respectivamente y ambos estar en lo correcto, porque cada uno la comparó contra su propia historia canónica. Por eso los puntos de historia nunca se comparan entre equipos ni sirven para medir productividad.

### El mazo de Planning Poker

Las cartas siguen la sucesión de Fibonacci, donde cada valor es la suma de los dos anteriores. Los saltos crecen a propósito: cuanto más grande es una historia, menos precisión tiene sentido pedirle a la estimación. Nadie puede distinguir con seriedad entre 20 y 21 puntos, pero sí entre 2 y 3.

- **Valores numéricos:** 0 · 1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13 · 20 · 40 · 100. En esta materia trabajaremos con el tramo 1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13.
- **Carta «?»:** no tengo información suficiente para estimar. Obliga a volver a conversar con el Product Owner antes de seguir.
- **Carta «infinito»:** es demasiado grande para estimarla; se trata de una épica y hay que dividirla antes de continuar.
- **Carta «café»:** necesito un descanso. Parece anecdótica, pero existe porque la fatiga degrada la calidad de las estimaciones.

El 0 se reserva para historias tan pequeñas que no consumen esfuerzo apreciable; conviene usarlo con mucha prudencia.

### Para qué sirven los puntos: la velocidad

La suma de los puntos de las historias efectivamente terminadas en un sprint se denomina velocidad del equipo. Después de dos o tres sprints, esa cifra se estabiliza y permite responder la pregunta que le interesa al negocio: cuánto trabajo podemos comprometer en la próxima iteración. Ese es el verdadero propósito de estimar; no se estima para controlar a las personas, sino para poder planificar con datos propios.

**Sobre la historia canónica:** el ancla es una convención interna del equipo, no una escala universal. En el caso «App Taxi» tomamos «Loguear pasajero» como 1 punto; en el ejercicio del hospital que veremos más adelante, la canónica es «Alta Especialidad» con 2 puntos. Las dos opciones son igualmente válidas. Lo único que no puede cambiar es la referencia dentro de un mismo backlog: todas las historias tienen que medirse contra la misma historia canónica, o los números dejan de ser comparables entre sí.

### Explicación paso a paso de Poker Estimation

#### Paso 1: Selección de la historia de usuario canónica

Antes de comenzar con el proceso de estimación, es fundamental seleccionar una **historia de usuario canónica**. Este paso consiste en elegir una historia de usuario que sea representativa en términos de complejidad, incertidumbre y esfuerzo para servir de referencia en futuras estimaciones. La historia canónica es una historia que todos los miembros del equipo comprenden bien y cuya estimación ya ha sido acordada. Por ejemplo, se puede seleccionar una historia de usuario simple, como "Registro de usuario en la plataforma", que ya haya sido completada y que tenga un valor establecido, por ejemplo, 2 puntos de historia.



La historia canónica se utiliza como punto de comparación para estimar nuevas historias. Al estimar la nueva historia de usuario (Crear equipo para torneos en línea), el equipo debe reflexionar sobre si esta es más o menos compleja que la historia canónica seleccionada.

### **Paso 2: Preparación del equipo**

Una vez seleccionada la historia canónica, todos los miembros del equipo Scrum deben revisar la nueva historia de usuario que se va a estimar. El objetivo es tener una comprensión clara de los requisitos y los criterios de aceptación, así como de los posibles riesgos o complejidades que podría implicar la implementación de esta funcionalidad.

### **Paso 3: Explicación de la historia de usuario**

El **Product Owner** o el responsable del backlog explica en detalle la historia de usuario de "Crear equipos para torneos en línea", asegurándose de que todos los miembros del equipo comprendan los requisitos. Aquí se destacan aspectos como la validación de la edad de los jugadores, la verificación de unicidad del nombre del equipo y la carga de los datos de los jugadores.

### **Paso 4: Comparación con la historia canónica**

El equipo, al tener una historia de usuario canónica clara, realiza una comparación mental entre la nueva historia de usuario y la canónica. Se hace la pregunta: "¿Es esta historia más o menos compleja que la canónica?". Esto ayuda a tener una base para asignar los puntos de historia.

### **Paso 5: Discusión de la complejidad y riesgos**

Se abre la discusión sobre los detalles técnicos y funcionales de la historia de usuario. Se identifican desafíos como:

- Validación de edad y nombre del equipo.
- Manejo de posibles errores y conflictos.
- Interacción entre los jugadores y la interfaz. El equipo compara la complejidad de estas tareas con la historia canónica para guiar la estimación.

### **Paso 6: Asignación de cartas**

Cada miembro del equipo recibe su conjunto de cartas de Poker Planning. Estas cartas tienen valores (en esta materia utilizaremos la secuencia de Fibonacci) que representan el esfuerzo, incertidumbre y complejidad relativa en comparación con la historia canónica.

**Paso 7: Primera ronda de estimación**

Los miembros del equipo seleccionan de manera individual y privada una carta que represente su estimación en puntos de historia, comparando la historia actual con la canónica. Una vez que todos han hecho su selección, las cartas se revelan al mismo tiempo.

**Paso 8: Discusión de diferencias**

Si las estimaciones difieren significativamente, el equipo discute las razones detrás de las diferencias. Aquellos que seleccionaron los valores más altos y valores más bajos deben explicar su razonamiento, abordando conceptos que otros no percibieron. La historia canónica sirve de referencia para medir la dificultad percibida.

**Paso 9: Segunda ronda de estimación**

Después de la discusión, se realiza una segunda ronda de votación, y los miembros del equipo seleccionan una nueva carta en función de la información discutida. Este ciclo se repite hasta que el equipo llega a un consenso o una estimación aceptable para todos.

**Paso 10: Asignación final de puntos**

Una vez alcanzado el consenso, se asigna una cantidad de puntos de historia a la nueva historia de usuario en función de su complejidad, esfuerzo e incertidumbre relativos frente a la historia canónica. Por ejemplo, si la historia de "Crear equipo para torneos en línea" es más compleja que la historia canónica de "Registro de usuario en la plataforma", puede asignarse un valor de 5 puntos de historia, en comparación con los 2 puntos de la historia canónica.

**Cerremos el círculo: estimemos una historia real**

Ya vimos el método en abstracto. Apliquémoslo a "Pedir taxi" tomando como canónica "Loguear pasajero = 1 punto".

Nos preguntamos: ¿es más o menos compleja que loguearse? Loguearse es tomar datos y validarlos. "Pedir taxi" implica activar el posicionamiento, dibujar un mapa, mostrar varios taxis, dejar seleccionar uno y manejar los casos de error (sin taxis, sin GPS). Es claramente más compleja: más pasos, más incertidumbre, más cosas que pueden fallar.

Por eso no le asignamos 1 ni 2, sino **5**: es varias veces más grande que la canónica, pero no tanto como para saltar a 8. El número sale de la comparación, no de contar horas.

## Modelo final de historia de usuario

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p><b>Crear equipo para torneos en línea</b></p> <p><b>COMO</b> jugador de eSports <b>QUIERO</b> crear un equipo, <b>PARA</b> participar en torneos en línea.</p> <p><u><b>Notas:</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El formulario debe incluir validaciones de entrada para evitar datos incorrectos.</li> <li>La fecha de nacimiento debe ser verificada automáticamente para garantizar la mayoría de edad.</li> <li>El nombre del equipo debe ser único dentro de la plataforma.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>5</b></p> |
| <p><u><b>Criterio de aceptación:</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Escenario:</b> Registrar nombre del equipo<br/> <b>DADO</b> que estoy en el formulario de creación de equipos,<br/> <b>CUANDO</b> ingreso el nombre del equipo,<br/> <b>Y</b> el nombre de equipo no está en uso,<br/> <b>ENTONCES</b> el sistema debe permitir ingresar los nombres completos de los jugadores y su fecha de nacimiento.</li> <li><b>Escenario:</b> Añadir jugadores al equipo<br/> <b>DADO</b> que estoy creando un equipo,<br/> <b>CUANDO</b> agrego el nombre completo de un jugador y su fecha de nacimiento,<br/> <b>ENTONCES</b> el sistema debe agregar al jugador a la lista del equipo y mostrar sus datos cargados.</li> <li><b>Escenario:</b> Verificar mayoría de edad<br/> <b>DADO</b> que he ingresado la fecha de nacimiento de un jugador,<br/> <b>CUANDO</b> el sistema valida la fecha,<br/> <b>ENTONCES</b> debe mostrar un mensaje de error si el jugador es menor de 18 años,<br/> <b>Y</b> no permitir registrar al equipo hasta que todos los jugadores sean mayores de edad.</li> <li><b>Escenario:</b> Registro exitoso del equipo<br/> <b>DADO</b> que he completado todos los campos requeridos correctamente,<br/> <b>CUANDO</b> hago clic en el botón de "Registrar equipo",<br/> <b>ENTONCES</b> el sistema debe registrar el equipo para competir en torneos en línea<br/> <b>Y</b> mostrar un mensaje de confirmación de registro exitoso.</li> <li><b>Escenario:</b> Nombre de equipo único<br/> <b>DADO</b> que estoy registrando un equipo,<br/> <b>CUANDO</b> ingreso un nombre de equipo que ya está en uso,<br/> <b>ENTONCES</b> el sistema muestra un mensaje de error indicando que el nombre ya está en uso.</li> </ul> |                 |

## Problema Modelo Resuelto “App Taxi”



**Objetivo:** Desarrollar un producto de software para Smartphones, donde los pasajeros de taxis puedan solicitar el taxi más cercano y saber su ubicación y demora en todo momento.

A continuación, se transcribe parte de la entrevista realizada al experto en el dominio:

**Product Owner (PO):** La idea es que el pasajero pueda llamar a una central sabiendo donde está el taxi que va a pedir. ¿Cómo pide un taxi el pasajero?

**Experto en el Dominio (ED):** El pasajero debe ingresar a la aplicación, lo cual activará el sistema de posicionamiento. El sistema detecta donde está el pasajero y le muestra los 5 taxis más próximos a su ubicación visualizados en un mapa e informa ubicación, distancia y tiempo estimado. El pasajero selecciona el taxi deseado y esta acción envía una notificación a la central de taxis y al taxista a su celular. De esta forma ambos identifican el pedido de un móvil, y el taxista puede saber a dónde está el pasajero.

**PO:** ¿Y cómo sabe el taxista quién es el pasajero?

**ED:** Cuando se instala la aplicación en el celular se pedirán los datos mínimos para registrarlo como usuario. Estos datos se pueden obtener de Facebook y el número de celular del mismo aparato donde se instala la aplicación.

**PO:** ¿Y los taxistas cómo trabajan con esta aplicación?

**ED:** Como taxista también es necesario instalar una aplicación en su celular. El taxista debe estar registrado en una central que haya contratado el servicio de taxi Mobile. Cuando instale la aplicación se solicitarán sus datos identificatorios como taxista y de su móvil (número de taxi y dominio), y la selección de la central a la que pertenece. La aplicación también utiliza el sistema de posicionamiento que tiene el teléfono, para poder informar en qué lugar se encuentra el taxista.

**PO:** Si estoy entendiendo bien... ¿tanto el pasajero como el taxista deben contar con un Smartphone con sistema de posicionamiento para que la aplicación funcione?

**ED:** Así es, sino la aplicación no puede ubicar al taxi ni al pasajero.

**PO:** Y una vez que el pasajero sube al taxi, ¿cómo se indica que ya está en viaje?

**ED:** El taxista debe asentar esto en la aplicación con la opción correspondiente. De esta forma la central está al tanto de la situación. Igualmente, cuando el pasajero descienda el taxista debe indicarlo, para que el taxi quede libre en la aplicación, y se muestre a un próximo pasajero.

**PO:** La aplicación ¿solo muestra taxis libres?

**ED:** A los pasajeros sí, en la central se pueden ver con distintos colores los taxis ocupados, los libres y los que están fuera de servicio.

**PO:** Y la aplicación para la central ¿también es Mobile?

**ED:** No, debería ser una aplicación web.

**PO:** ¿La idea es que la aplicación del pasajero y del taxista sean con touch screen?

**ED:** Y los elementos centrales de la aplicación son el mapa y el taxi. Siempre a través de la selección del taxi se indicarán las acciones que quieren realizarse, como llamarlo, indicar que está ocupado, que está libre, tanto por parte del pasajero como del taxista.

A continuación, te mostramos algunos prototipos de las interfaces que se espera vean los usuarios. La generación de los mapas será provista por la plataforma de Google Maps.



Figura 2: Elaboración propia.

A partir de los datos proporcionados te solicitamos:

### ¿Cómo pensamos la solución? De la entrevista a las historias

Antes de escribir historias hay que “leer” la entrevista con método. Se hace en dos pasos:

**Paso 1 — Identificar los roles.** Un rol es quien interactúa con el sistema persiguiendo un objetivo propio. Preguntáte: ¿quién realiza acciones distintas? En la entrevista, el pasajero pide un taxi, el taxista responde a los pedidos y la central supervisa. Tres objetivos distintos → tres roles.

**Paso 2 — Extraer las historias.** Recorré la entrevista subrayando los verbos de acción de cada rol. Cada acción que un rol quiere realizar es una historia candidata:

- El pasajero se loguea, busca taxis, pide un taxi, notifica → 4 historias.
- El taxista se loguea, marca ocupado, marca fuera de servicio → 3 historias.
- El administrador de la central da de alta la central → 1 historia.

No todas las acciones terminan siendo una historia (algunas se agrupan), pero este barrido asegura no dejar funcionalidad afuera.

1. La identificación de roles que serán usuarios del sistema.
2. La descripción completa de, al menos, cinco historias de usuario.

## Solución propuesta “App Taxi”

Veamos la solución propuesta para la identificación de los roles con la descripción para los mismos.

| Rol de usuario          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasajero</b>         | Persona que utiliza la app con mucha frecuencia para solicitar que le envíen un taxi al lugar donde está ubicado. Para el pasajero la simplicidad es importante. Está familiarizado con el uso de Smartphone y puede instalar la aplicación. Su expectativa es que el taxi llegue a buscarlo lo más rápido posible                                                                                                                                                                                          |
| <b>Taxista</b>          | Está familiarizado con el uso de Smartphone y puede instalar la aplicación. Debe utilizar la app mientras está trabajando, por eso necesita recibir solicitudes de viajes con notificaciones sonoras para enterarse de que tiene una solicitud de viaje. También debe poder utilizar la app con manos libres. Necesita visualizar la posición del pasajero para poder llegar y minimizar la cantidad de interacciones con el celular para informar que se dirige a buscar al pasajero o que ya lo encontró. |
| <b>Central de taxis</b> | Debe poder trabajar con aplicaciones web y estar familiarizado con el uso de Google maps. Necesita poder visualizar los taxis con su estado y poder visualizar la localización de los pasajeros para poder asistir a los taxistas. La información debe estar disponible en tiempo real.                                                                                                                                                                                                                     |

Tabla 1: Elaboración propia. Listas de roles.

Solución propuesta, para las historias de usuarios usando el siguiente formato de tarjeta HU:

|                                                                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Título de HU</b><br><b>&lt;COMO&gt;... &lt;QUIERO&gt;...&lt;PARA&gt;...</b><br><b>Notas: Información complementaria de la HU</b> | <b>Estimación</b> |
| <b>Criterio de Aceptación</b><br><b>Escenario 1</b><br><b>...</b><br><b>Escenario N</b>                                             |                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p><b><u>Título:</u> Loguear pasajero</b></p> <p><b>COMO</b> pasajero <b>QUIERO</b> loguearme <b>PARA</b> poder visualizar los taxis más cercanos.</p> <p><b><u>Notas:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datos para login: nombre, apellido, celular (opcional)</li> <li>Pueden tomarse los datos de Facebook o desde el mismo celular.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>1</p> |
| <p><b><u>Criterios de aceptación:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Escenario:</b> Obtener datos desde Facebook <b>con conexión a internet</b><br/> <b>Dado</b> que la aplicación tiene conexión a internet<br/> <b>Cuando</b> el sistema intenta obtener los datos del pasajero desde Facebook<br/> <b>Entonces</b> los datos se obtienen correctamente</li> <li><b>Escenario:</b> Obtener datos desde Facebook <b>sin conexión a internet</b><br/> <b>Dado</b> que la aplicación no tiene conexión a internet<br/> <b>Cuando</b> el sistema intenta obtener los datos del pasajero desde Facebook<br/> <b>Entonces</b> el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que no hay conexión</li> <li><b>Escenario:</b> Solicitar datos directamente al pasajero<br/> <b>Dado</b> que el sistema no pudo obtener los datos del pasajero desde Facebook<br/> <b>Cuando</b> el pasajero continúa con el proceso de registro<br/> <b>Entonces</b> el sistema debe solicitar al pasajero que ingrese manualmente su nombre, apellido y celular</li> </ul> |          |
| <p><b><u>Título:</u> Loguear taxista</b></p> <p><b>COMO</b> taxista <b>QUIERO</b> loguearme <b>PARA</b> poder visualizar los pedidos de taxis.</p> <p><b><u>Notas:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datos para login: nombre, apellido, celular, dominio, número de móvil, central</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>1</p> |
| <p><b><u>Criterios de aceptación:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Escenario:</b> Ingresar los datos de taxista que está asociado a una central<br/> <b>Dado</b> que el taxista está asociado a una central<br/> <b>Cuando</b> el taxista intenta ingresar sus datos<br/> <b>Entonces</b> los datos se ingresan correctamente</li> <li><b>Escenario:</b> Ingresar los datos de taxista que no está asociado a una central<br/> <b>Dado</b> que el taxista no está asociado a una central<br/> <b>Cuando</b> el taxista intenta ingresar sus datos<br/> <b>Entonces</b> el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que el taxista no está asociado a ninguna central</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p><b><u>Título:</u> Alta de central de taxis</b></p> <p><b>COMO</b> administrador de la central <b>QUIERO</b> dar de alta la central <b>PARA</b> poder recibir y tomar viajes con Taxi Mobile.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1</p> |
| <p><b><u>Criterios de aceptación:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Escenario:</b> Registrar una central inexistente</li> </ul> <p><b>Dado</b> que la central no existe en el sistema</p> <p><b>Cuando</b> el administrador intenta registrar la central</p> <p><b>Entonces</b> la central se registra correctamente</p><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Escenario:</b> Registrar una central existente</li> </ul> <p><b>Dado</b> que la central ya existe en el sistema</p> <p><b>Cuando</b> el administrador intenta registrar la central</p> <p><b>Entonces</b> el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que la central ya está registrada</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| <p><b><u>Título:</u> Pedir taxi</b></p> <p><b>COMO</b> pasajero <b>QUIERO</b> poder pedir un taxi seleccionando el más conveniente de un mapa <b>PARA</b> asegurarme de que el taxi está cerca.</p> <p><b><u>Nota:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El celular debe contar con el sistema de posicionamiento online.</li> <li>• El pasajero se debe visualizar gráficamente en un mapa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>5</p> |
| <p><b><u>Criterios de aceptación:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Escenario:</b> Seleccionar un taxi entre un conjunto de taxis visualizados</li> </ul> <p><b>Dado</b> que hay un conjunto de taxis disponibles en la pantalla</p> <p><b>Cuando</b> el usuario selecciona un taxi del mapa</p> <p><b>Entonces</b> el taxi se selecciona correctamente</p><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Escenario:</b> Seleccionar un taxi cuando no existen taxis disponibles</li> </ul> <p><b>Dado</b> que no hay taxis disponibles en la pantalla</p> <p><b>Cuando</b> el usuario intenta seleccionar un taxi en cualquier parte de la pantalla</p> <p><b>Entonces</b> el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que no hay taxis disponibles</p><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Escenario:</b> Visualizar taxis sin el sistema de posicionamiento activo</li> </ul> <p><b>Dado</b> que el sistema de posicionamiento del celular no está activo</p> <p><b>Cuando</b> el usuario intenta visualizar taxis en la pantalla</p> <p><b>Entonces</b> el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que el sistema de posicionamiento no está activo</p> |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p><b><u>Título:</u> Ocupar taxi</b></p> <p><b>COMO</b> taxista <b>QUIERO</b> marcar que el taxi se encuentra ocupado <b>PARA</b> no recibir pedidos de servicio que no podrá atender.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 |
| <p><b><u>Criterios de aceptación:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Escenario:</b> Ocupar el taxi cuando existe un viaje pedido pendiente<br/> <b>Dado</b> que hay un viaje pedido pendiente<br/> <b>Cuando</b> el taxista intenta marcar el taxi como OCUPADO<br/> <b>Entonces</b> el taxi se ocupa correctamente y se asocia al viaje pendiente</li> <li>• <b>Escenario:</b> Ocupar el taxi cuando no existe un viaje pedido pendiente<br/> <b>Dado</b> que no hay un viaje pedido pendiente<br/> <b>Cuando</b> el taxista intenta marcar el taxi como OCUPADO<br/> <b>Entonces</b> el taxi se ocupa correctamente</li> <li>• <b>Escenario:</b> Ocupar el taxi cuando ya está ocupado<br/> <b>Dado</b> que el taxi ya está ocupado<br/> <b>Cuando</b> el taxista intenta marcar el taxi como OCUPADO<br/> <b>Entonces</b> el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que el taxi ya está ocupado</li> </ul> |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p><b><u>Título:</u> Marcar taxi como fuera de servicio</b></p> <p><b>COMO</b> taxista <b>QUIERO</b> marcar que el taxi se encuentra fuera de servicio <b>PARA</b> dejar de trabajar y no recibir pedidos mientras estoy fuera de servicio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 |
| <p><b><u>Criterios de aceptación:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Escenario:</b> Marcar el taxi como fuera de servicio cuando el taxi está libre<br/> <b>Dado</b> que el taxi está libre<br/> <b>Cuando</b> el taxista intenta marcar el taxi como fuera de servicio<br/> <b>Entonces</b> el taxi se marca correctamente como fuera de servicio</li> <li>• <b>Escenario:</b> Marcar el taxi como fuera de servicio cuando existe un viaje pedido pendiente<br/> <b>Dado</b> que hay un viaje pedido pendiente<br/> <b>Cuando</b> el taxista intenta marcar el taxi como fuera de servicio<br/> <b>Entonces</b> el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que no se puede marcar el taxi como fuera de servicio porque hay un viaje pendiente</li> <li>• <b>Escenario:</b> Marcar el taxi como fuera de servicio cuando ya está ocupado</li> </ul> |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Dado</b> que el taxi está ocupado con un viaje en curso</p> <p><b>Cuando</b> el taxista intenta marcar el taxi como fuera de servicio</p> <p><b>Entonces</b> el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que no se puede marcar el taxi como fuera de servicio porque ya está ocupado</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p><b><u>Título:</u></b> <i>Notificar a taxista y central por un pedido de taxi</i></p> <p><b>COMO</b> pasajero <b>QUIERO</b> que el sistema notifique al taxista y a la central al momento en que solicito un viaje <b>PARA</b> que el taxista me busque y la central esté enterada del pedido.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 |
| <p><b><u>Criterios de aceptación</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Escenario:</b> Notificar al taxista y a la central cuando ambos tienen conexión de internet</li> </ul> <p><b>Dado</b> que tanto el taxista como la central tienen conexión de internet</p> <p><b>Cuando</b> el pasajero confirma la solicitud del viaje,</p> <p><b>Entonces</b> la notificación se recibe correctamente tanto por el taxista como por la central</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Escenario:</b> Notificar al taxista y a la central cuando ninguno tiene conexión de internet</li> </ul> <p><b>Dado</b> que ni el taxista ni la central tienen conexión de internet</p> <p><b>Cuando</b> el pasajero intenta confirmar la solicitud del viaje,</p> <p><b>Entonces</b> el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que la notificación no puede ser enviada debido a la falta de conexión</p> |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p><b><u>Título:</u></b> <i>Buscar taxis cercanos</i></p> <p><b>COMO</b> pasajero <b>QUIERO</b> ver cuáles son los 5 taxis más cercanos a mi ubicación <b>PARA</b> poder pedir el taxi que más me convenga.</p> <p><b><u>Nota:</u></b></p> <p>Se muestra la ubicación del taxi y el tiempo estimado para llegar al lugar en el que se encuentra el pasajero.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 |
| <p><b><u>Criterios de aceptación:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Escenario:</b> Visualizar taxis cuando existen al menos 5 taxis libres</li> </ul> <p><b>Dado</b> que hay al menos 5 taxis libres</p> <p><b>Cuando</b> el pasajero intenta visualizar los taxis</p> <p><b>Entonces</b> el sistema muestra correctamente los taxis libres disponibles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Escenario:</b> Visualizar taxis cuando no existe ningún taxi libre</li> </ul> <p><b>Dado</b> que no hay taxis libres disponibles</p> <p><b>Cuando</b> el pasajero intenta visualizar los taxis</p> <p><b>Entonces</b> el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que no hay taxis libres disponibles</p> |   |

## Ejercicio de Estimación de HU

Supongamos un ejemplo de una aplicación en una plataforma web.

### Consigna del ejercicio

A partir de los roles y de las historias de usuario que se presentan a continuación, resolvé los siguientes puntos. Trabajá primero de forma individual y después comparen las estimaciones en grupo, tal como se hace en una sesión real de Planning Poker.

- 1. Revisá cada historia con los criterios INVEST. Identificá cuáles no los cumplen y explicá en una línea qué criterio falla y cómo lo corregirías.
- 2. Estimá en puntos las historias cuya casilla ESTIMACIÓN está vacía, tomando «HU - Alta Especialidad» = 2 puntos como historia canónica. Justificá cada valor por comparación con la canónica, no contando horas.
- 3. Asigná prioridad (Alta, Media o Baja) a cada historia marcando la opción correspondiente en la tarjeta, y explicá con qué criterio la asignaste.
- 4. Armá el backlog ordenado del producto, indicando para cada historia su posición, su prioridad y su estimación.
- 5. Revisá los bocetos de referencia (Figuras 3, 4 y 5). Identificá al menos un elemento de la pantalla que no esté cubierto por ningún criterio de aceptación y escribí el escenario que falta.

**Importante:** resolvé los puntos 2, 3 y 4 antes de mirar el «Backlog Hospital» que aparece al final de esta sección, ya que allí se presenta una solución posible. Compará tu resultado con esa solución recién al terminar: si tus números no coinciden exactamente pero podés justificarlos por comparación, tu estimación también es válida.

- **Roles intervinientes:** En la presente sección se describen los roles intervinientes en la plataforma. Cada uno de ellos tiene asociado un conjunto de funcionalidades específicas, basadas en permisos bien definidos que les permiten interactuar con la plataforma. A continuación, se presentan los roles ordenados por el nivel de privilegios que tienen asociados:

Roles intervinientes del sistema

| Rol de usuario                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Administrador</b>             | El rol <i>Administrador</i> tiene asociadas las funcionalidades de configuración de la plataforma. Es responsable de la información de soporte de la plataforma, necesaria para la operatoria general. También tiene asociada la responsabilidad de administración de cuentas de usuario, asociando roles y permisos al momento de su creación.                                                                                                                 |
| <b>Profesional administrador</b> | El rol <i>Profesional administrador</i> es asignado a quien registra un consultorio en la plataforma. Es responsable de la configuración de sus consultorios, teniendo a disposición la administración de profesionales asociados, colaboradores, espacios disponibles, etc. Un usuario con este rol puede invitar a nuevos profesionales a ser parte del consultorio, marcándolos como profesionales administradores, invitados o colaboradores.               |
| <b>Profesional</b>               | El rol <i>Profesional</i> tiene asignadas las funcionalidades generales de la plataforma tales como la generación de nuevos pacientes, registro y seguimiento de sesiones y afecciones, etc. Está asociado a los profesionales que fueron invitados por un Profesional administrador a formar parte de uno o más consultorios.                                                                                                                                  |
| <b>Administrativo</b>            | El rol <i>Administrativo</i> está asociado a los usuarios que realizan actividades de gestión administrativa en los consultorios, tales como el registro de turnos y movimientos de caja, y solo tienen acceso a dichas funcionalidades.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Paciente</b>                  | El rol <i>Paciente</i> es asignado automáticamente a los usuarios que se registran en la plataforma para acceder a los servicios que brindan los diferentes consultorios. Como funcionalidades principales, estos usuarios pueden solicitar turnos de atención en los consultorios registrados, basándose en la disponibilidad de especialidades y profesionales del mismo, y consultar su historial clínico de atención en los consultorios a los que asistió. |

Tabla 2: Elaboración propia. Listas de roles.



## Historias de Usuario

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>HU - Alta Especialidad (HU CANONICA)</b></p> <p><b>COMO</b> Administrador <b>QUIERO</b> dar de alta una especialidad médica <b>PARA</b> disponer del listado de especialidades que se prestan en los consultorios y poder asignarlas a los profesionales.</p> <p><u><b>Notas/Conversación:</b></u></p> <p>Quiero registrar una especialidad con los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre (obligatorio - Texto)</li> <li>• Descripción (opcional - Texto)</li> <li>• Estado (obligatorio - Boolean)</li> </ul> <p>Esta funcionalidad solo debe estar disponible para <i>Administradores</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>PRIORIDAD</b></p> <p>ALTA</p> <p>MEDIA</p> <p>BAJA</p> <p><b>ESTIMACIÓN</b></p> <p>2</p> |
| <p><u><b>Criterios de aceptación:</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DADO</b> el ingreso a la opción <i>Nueva Especialidad</i> desde la página <i>Especialidad</i> <b>CUANDO</b> se carga la pantalla en el navegador <b>ENTONCES</b> presentar pantalla con campos Nombre, Estado y Descripción.</li> <li>• <b>DADA</b> la carga de los datos obligatorios <b>CUANDO</b> se presiona el botón Confirmar <b>ENTONCES</b> registrar la nueva especialidad.</li> <li>• <b>DADO</b> el registro de la nueva especialidad, <b>CUANDO</b> se confirma el registro, <b>ENTONCES</b> redirigir a la pantalla <i>Especialidades</i>.</li> <li>• <b>DADA</b> la carga INCOMPLETA de los datos obligatorios <b>CUANDO</b> se presiona el botón Confirmar <b>ENTONCES</b> presentar mensaje de error para cargar todos los datos obligatorios.</li> </ul> |                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>HU - Editar Especialidad</b></p> <p><b>COMO</b> Administrador <b>QUIERO</b> editar una especialidad médica <b>PARA</b> mantener actualizado el listado de especialidades que se prestan en los consultorios.</p> <p><u><b>Notas/Conversación:</b></u></p> <p>Quiero actualizar los datos de especialidades existentes en la plataforma.</p>                                                                                                               | <p><b>PRIORIDAD</b></p> <p>ALTA</p> <p>MEDIA</p> <p>BAJA</p> <p><b>ESTIMACIÓN</b></p> |
| <p><u><b>Criterios de aceptación:</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DADO</b> el ingreso a la página <i>Editar Especialidad</i> <b>CUANDO</b> se cargue la página en el navegador <b>ENTONCES</b> presentar los datos de la especialidad para su edición.</li> <li>• <b>DADA</b> la modificación de algún dato de la especialidad <b>CUANDO</b> se presione el botón Confirmar <b>ENTONCES</b> registrar los cambios generados.</li> </ul> |                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>HU - Administrar Consultorios</b><br><b>COMO</b> Profesional administrador <b>QUIERO</b> administrar mis consultorios <b>PARA</b> organizar la distribución de los pacientes entre ellos.<br><u><b>Notas/Conversación:</b></u><br>Quiero disponer de un listado con mis Consultorios activos, junto a las opciones de generar nuevos consultorios, editar y eliminar mis consultorios ya registrados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>PRIORIDAD</b><br>ALTA<br>MEDIA<br>BAJA<br><b>ESTIMACIÓN</b><br>3 |
| <u><b>Criterios de aceptación:</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DADO</b> un profesional con consultorios registrados <b>CUANDO</b> ingresa a la página Consultorios <b>ENTONCES</b> presentar el listado de sus consultorios activos con nombre, dirección y especialidades.</li> <li>• <b>DADO</b> un profesional sin consultorios registrados <b>CUANDO</b> ingresa a la página Consultorios <b>ENTONCES</b> presentar el listado vacío con un mensaje que invite a registrar el primer consultorio.</li> <li>• <b>DADA</b> la modificación de los datos de un consultorio <b>CUANDO</b> se confirma la edición <b>ENTONCES</b> actualizar el consultorio y mostrar el listado con los datos modificados.</li> <li>• <b>DADO</b> un consultorio sin turnos agendados <b>CUANDO</b> el profesional confirma su eliminación <b>ENTONCES</b> quitarlo del listado e informar que fue eliminado correctamente.</li> <li>• <b>DADO</b> un consultorio con turnos agendados <b>CUANDO</b> el profesional intenta eliminarlo <b>ENTONCES</b> impedir la eliminación e informar que existen turnos asociados.</li> </ul> |                                                                     |

**Boceto de referencia.** Los criterios de esta historia describían qué botones debía mostrar la pantalla. Con el boceto a la vista eso ya no hace falta: el dibujo muestra qué se ve y los criterios quedan libres para describir cómo se comporta el sistema. Recorré la pantalla elemento por elemento y verifiqué que cada uno esté cubierto por algún escenario.



Figura 3: Pantalla de administración de consultorios. Elaboración propia.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>HU - Invitar profesionales</b></p> <p><b>COMO</b> Profesional Administrador <b>QUIERO</b> invitar a un Profesional <b>PARA</b> trabajar en mi Consultorio</p> <p><u><b>Notas/Conversación:</b></u></p> <p>QUIERO invitar (dar de alta) a un nuevo Profesional para trabajar en mi Consultorio, registrando su cuenta de mail, nombre y apellido, y permitiendo que registre sus datos personales (Nombre, Apellido, DNI, Fecha Nac., Domicilio) cuando acepte la invitación desde su Perfil de usuario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>PRIORIDAD</b></p> <p>ALTA</p> <p>MEDIA</p> <p>BAJA</p> <p><b>ESTIMACIÓN</b></p> |
| <p><u><b>Criterios de aceptación:</b></u></p> <p>Al momento de realizar la invitación a un profesional a participar de un Consultorio, se debe identificar si el mismo ya dispone de una cuenta en la plataforma. Esta validación se debe realizar para determinar si la invitación se debe enviar con la solicitud de registro en la plataforma o no.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DADO</b> el ingreso a la página <b>Invitar profesional CUANDO</b> se cargue la página en el navegador <b>ENTONCES</b> presentar campos para el ingreso de una cuenta de mail, nombre y apellido.</li> <li>• <b>DADO</b> el ingreso de una cuenta de mail <b>CUANDO</b> se saque el foco de la caja de texto <b>ENTONCES</b> buscar si el usuario (mail) ya está registrado en el sistema.</li> </ul> <p><b>Escenario 1: Si la cuenta ya está registrada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DADA</b> una cuenta de mail ya registrada <b>CUANDO</b> se completa el campo de mail <b>ENTONCES</b> presentar los datos personales del Profesional registrado y el botón para enviar la invitación, con la edición de los campos deshabilitada.</li> <li>• <b>DADOS</b> los datos de la invitación cargados <b>CUANDO</b> se presiona el botón Confirmar <b>ENTONCES</b> enviar la invitación por mail para que el Profesional pueda aceptar o rechazarla.</li> <li>• <b>DADA</b> una invitación enviada a un profesional ya registrado <b>CUANDO</b> acepta la invitación <b>ENTONCES</b> redirigir a la página de Login de la plataforma, con los parámetros necesarios para confirmar la asociación del profesional al consultorio.</li> <li>• <b>DADA</b> una invitación enviada <b>CUANDO</b> el profesional la rechaza <b>ENTONCES</b> redirigir a la página de Información de rechazo de la plataforma, informando que se registró correctamente el rechazo de la invitación.</li> </ul> <p><b>Escenario 2: La cuenta no está registrada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DADA</b> una cuenta de mail no registrada <b>CUANDO</b> se completa el campo de mail <b>ENTONCES</b> presentar el botón para enviar la invitación, identificando que el profesional no tiene una cuenta de usuario.</li> <li>• <b>DADOS</b> los datos de la invitación cargados <b>CUANDO</b> se presiona el botón Confirmar <b>ENTONCES</b> enviar la invitación por mail para que el Profesional pueda aceptar o rechazarla.</li> <li>• <b>DADA</b> una invitación enviada a un profesional no registrado <b>CUANDO</b> acepta la invitación <b>ENTONCES</b> redirigir a la página de Activación de cuenta de la plataforma, con los parámetros necesarios para confirmar la asociación del profesional al consultorio. En dicha página se solicitará el ingreso y confirmación de su contraseña.</li> <li>• <b>DADA</b> una invitación enviada <b>CUANDO</b> el profesional la rechaza <b>ENTONCES</b> redirigir a la página de Información de rechazo de la plataforma, informando que se registró correctamente el rechazo de la invitación.</li> </ul> |                                                                                       |

**Boceto de referencia.** Se trata de una única pantalla que se comporta de dos maneras distintas según el mail ingresado corresponda o no a una cuenta ya registrada. Ver los dos estados del mismo formulario ayuda a entender por qué son dos escenarios de la misma historia y no dos historias separadas.

**Estado A - la cuenta de mail ya esta registrada**

 **Invitar profesional**

---

Cuenta de mail:

m.gomez@clinica.com

✓

**DATOS DEL PROFESIONAL (solo lectura)**

Nombre: Maria

Apellido: Gomez

Matricula: MP 18452

Especialidad: Clinica medica

➤ ENVIAR INVITACION

CANCELAR

**Estado B - la cuenta de mail no esta registrada**

 **Invitar profesional**

---

Cuenta de mail:

j.perez@gmail.com

 Este profesional todavia no tiene cuenta en la plataforma. Se le enviara una invitacion para que la active y complete sus datos.

Nombre: 

Ingresa el nombre

Apellido: 

Ingresa el apellido

➤ ENVIAR INVITACION

CANCELAR

Figura 4: Los dos estados de la pantalla de invitación. Elaboración propia.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>HU - Iniciar sesión con Facebook</b><br/> <b>COMO</b> Profesional invitado <b>QUIERO</b> iniciar sesión con mi cuenta de Facebook <b>PARA</b> acceder a la plataforma y trabajar en el consultorio al que fui invitado.<br/> <u><b>Notas/Conversación:</b></u> QUIERO autenticarme en la plataforma con mi red social Facebook.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>PRIORIDAD</b><br/> ALTA<br/> MEDIA<br/> BAJA<br/> <b>ESTIMACIÓN</b></p> |
| <p><u><b>Criterios de aceptación:</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DADO</b> el ingreso a la página <b>Login CUANDO</b> se selecciona la opción <i>Iniciar sesión con Facebook</i> <b>ENTONCES</b> se debe redirigir a la página <b>Login con Facebook</b>.</li> <li>• <b>DADA</b> la confirmación del login <b>CUANDO</b> carga la pantalla en el navegador <b>ENTONCES</b> permitir el ingreso al sistema.</li> <li>• <b>DADO</b> algún error en el proceso de login <b>CUANDO</b> carga la pantalla en el navegador <b>ENTONCES</b> presentar error de autenticación.</li> </ul> |                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>HU - Alta de Turno</b><br/> <b>COMO</b> administrativo <b>QUIERO</b> registrar turnos <b>PARA</b> la atención de pacientes.<br/> <u><b>Notas/Conversación:</b></u><br/> QUIERO registrar un turno para un paciente registrado para una fecha y hora determinada, asociando un Profesional disponible, una Práctica y una Especialidad en mi Consultorio.</p> | <p><b>PRIORIDAD</b><br/> ALTA<br/> MEDIA<br/> BAJA<br/> <b>ESTIMACIÓN</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

**Criterios de aceptación:**

- **DADO** el ingreso a la página Nuevo Turno **CUANDO** cargue la página en el navegador **ENTONCES** presentar un formulario con opciones para ingreso de paciente, especialidad, práctica profesional disponible y rango de fechas deseado en el marco de mi Consultorio.
- **DADO** el ingreso de datos solicitados **CUANDO** se confirma la búsqueda de horarios disponibles **ENTONCES** presentar un listado de los horarios disponibles para atención del profesional.
- **DADA** la existencia de horarios disponibles para la atención **CUANDO** se seleccione uno de los horarios disponibles del listado presentado **ENTONCES** solicitar la confirmación del registro del turno para ser marcado como agendado.
- **DADA** la inexistencia de horarios disponibles para la atención **CUANDO** se confirma la búsqueda **ENTONCES** informar que no existen horarios disponibles para las fechas, profesional y práctica seleccionados.

**Boceto de referencia.** Esta es la historia más grande del ejercicio y la única con un recorrido de varios pasos: cargar los datos de la búsqueda, consultar los horarios, elegir uno y confirmar. El boceto permite seguir ese recorrido de un vistazo y detectar en qué punto puede fallar cada escenario.

**Nuevo turno**

Paciente:

Especialidad:

Practica:

Profesional:

Rango de fechas: Desde  Hasta

**Horarios disponibles**

- ☒ Lunes 08/09 - 09:30 hs - Dra. Gomez - Consultorio Centro
- ☐ Lunes 08/09 - 11:00 hs - Dr. Paez - Consultorio Norte
- ☐ Miercoles 10/09 - 08:00 hs - Dra. Gomez - Consultorio Centro

Figura 5: Pantalla de registro de un nuevo turno. Elaboración propia.

## Priorización y armado del backlog

Estimar responde a la pregunta «cuánto cuesta»; priorizar responde a la pregunta «cuánto vale». Son dos decisiones distintas y las toman personas distintas: la estimación la hace el equipo de desarrollo, que es quien conoce el esfuerzo, mientras que la prioridad la fija el Product Owner, que es quien conoce el valor para el negocio. Una historia cara puede ser prioritaria y una barata puede esperar.

Para asignar prioridad se combinan habitualmente cuatro criterios:

- **Valor para el negocio o el usuario:** cuánto se pierde si esa funcionalidad no está.
- **Riesgo e incertidumbre:** conviene adelantar lo que tiene dudas técnicas, para descubrir los problemas temprano y no sobre el final del proyecto.
- **Dependencias:** si una historia es condición para varias otras, sube de prioridad aunque su valor aislado sea bajo. No se pueden registrar turnos si antes no existen las especialidades.
- **Costo de la demora:** cuánto cuesta postergarla un sprint más.

Con la prioridad y la estimación definidas se arma el backlog del producto, que por definición es una lista ordenada: lo primero de la lista es lo próximo que se va a construir. Cuando dos historias empatan en prioridad, la práctica habitual es ubicar primero la más pequeña, porque entrega valor antes y libera capacidad del equipo.

El backlog no es un documento cerrado. Se reordena en cada refinamiento a medida que cambian las prioridades del negocio, se descubren dependencias nuevas o se dividen historias que resultaron demasiado grandes.

## Backlog Hospital

| Historia de usuario                  | Estimación |
|--------------------------------------|------------|
| HU - Administrar Consultorios        | 3          |
| HU - Iniciar sesión con Facebook     | 2          |
| HU - Invitar profesionales           | 5          |
| HU - Alta Especialidad (HU CANONICA) | 2          |
| HU - Editar Especialidad             | 1          |
| HU - Alta de Turno                   | 5          |

Tabla 3: Elaboración propia. Listado de Historias de Usuarios



El backlog anterior lista las historias con su estimación, pero no está ordenado. Aplicando los criterios de priorización, una ordenación posible es la siguiente.

Observá que «Alta Especialidad» encabeza la lista no por su valor propio, que es bajo, sino porque el resto de las funcionalidades depende de que existan las especialidades cargadas.

| Orden | Historia de usuario                  | Prioridad | Est. |
|-------|--------------------------------------|-----------|------|
| 1     | HU - Alta Especialidad (HU canónica) | Alta      | 2    |
| 2     | HU - Administrar Consultorios        | Alta      | 3    |
| 3     | HU - Invitar profesionales           | Alta      | 5    |
| 4     | HU - Iniciar sesión con Facebook     | Media     | 2    |
| 5     | HU - Alta de Turno                   | Media     | 5    |
| 6     | HU - Editar Especialidad             | Baja      | 1    |

Tabla 4: Elaboración propia. Listado de Historias de Usuarios

El backlog suma 18 puntos de historia. Si el equipo tuviera una velocidad de 10 puntos por sprint, podría comprometer las tres primeras historias en el primer sprint y las tres restantes en el segundo. Ese razonamiento, y no el conteo de horas, es el que permite planificar en Scrum.

## Ejercicio propuesto: Taller mecánico «El Torno»

Los dos casos anteriores estaban resueltos para que pudieras seguir el razonamiento completo. Este no lo está: es el trabajo que tenés que producir vos. El enunciado llega, como en la realidad, en forma de entrevista con quien conoce el negocio, y no como una lista ordenada de requisitos. Parte del ejercicio consiste justamente en extraer de esa charla lo que hay que construir.

**Contexto.** «El Torno» es un taller mecánico de barrio que trabaja hoy con un cuaderno de turnos y planillas de papel. Quieren un sistema que ordene la atención de los clientes, el seguimiento de las reparaciones y el control de los repuestos. A continuación, se transcribe la entrevista realizada al encargado del taller, que actúa como experto en el dominio.

### Entrevista

**Product Owner (PO):** ¿Cómo funciona hoy la atención en el taller?

**Experto en el Dominio (ED):** El cliente viene o llama y pide un turno. Nosotros anotamos en un cuaderno la patente del auto, el nombre y el teléfono del dueño y qué problema tiene. Le damos día y hora. Cuando llega ese día, el auto entra al taller y se le asigna un mecánico.

**PO:** ¿Cualquier mecánico puede tomar cualquier trabajo?

**ED:** No. Tenemos mecánicos generales y dos especialistas, uno en electricidad y otro en caja automática. Si el problema es eléctrico y ese día no está el eléctrico, el turno hay que reprogramarlo.

**PO:** ¿Qué pasa mientras el auto está adentro del taller?

**ED:** El mecánico va cargando lo que hace: las tareas realizadas y los repuestos que usa. Cada repuesto sale del depósito, así que hay que descontarlo del stock. Si un repuesto no está disponible, hay que pedirlo al proveedor y el auto queda esperando.

**PO:** ¿Y el cliente cómo se entera de todo eso?

**ED:** Hoy tiene que llamarnos por teléfono, y para nosotros es un problema porque estamos trabajando. Nos gustaría que pudiera ver desde el celular en qué estado está su auto: recibido, en reparación, esperando un repuesto o listo para retirar.

**PO:** ¿Cómo manejan el presupuesto?

**ED:** Antes de tocar nada, el mecánico arma un presupuesto con la mano de obra y los repuestos que va a necesitar, y el cliente lo tiene que aprobar. Si no lo aprueba dentro de las 48 horas, el trabajo se cancela y el auto se devuelve como está.

**PO:** ¿Quién controla la operación del taller?

**ED:** El encargado. Necesita ver en una sola pantalla todos los autos que hay adentro, con su estado y el mecánico asignado a cada uno, y poder reasignar los trabajos si algún mecánico falta o se enferma.

**PO:** ¿Los repuestos quién los carga?

**ED:** También el encargado. Cuando llega la mercadería del proveedor, carga los repuestos con código, descripción, cantidad y precio, y eso actualiza el stock.

**PO:** ¿La aplicación sería web o para celular?

**ED:** Para el cliente, celular. Para el encargado y los mecánicos, una aplicación web que se usa desde las computadoras del taller.

### Consigna

A partir de la entrevista anterior, elaborá y entregá lo siguiente.

- **1. Identificación de roles.** Presentá una tabla con los roles que serán usuarios del sistema y una descripción de cada uno, indicando qué busca lograr y desde qué dispositivo trabaja.
- **2. Extracción de historias candidatas.** Aplicá el método de dos pasos: subrayá los verbos de acción de cada rol y armá la lista de historias candidatas. Indicá cuáles agrupaste o descartaste y por qué.
- **3. Historias de usuario.** Redactá de forma completa al menos cinco historias, usando la plantilla de tarjeta HU: título, descripción COMO / QUIERO / PARA, notas y criterios de aceptación en formato BDD. Cada historia debe tener como mínimo el escenario del camino feliz y dos escenarios de error.
- **4. Bocetos de referencia.** Dibujá al menos dos bocetos de baja fidelidad de las pantallas principales del sistema (por ejemplo, la solicitud de turno del cliente y el tablero del encargado). Pueden ser a mano alzada y fotografiados. Recorrelos elemento por elemento para derivar escenarios, tal como se explica en el paso 2 del desarrollo detallado.
- **5. Verificación INVEST.** Revisá tus cinco historias con los seis criterios y dejá constancia de la revisión.
- **6. Estimación.** Estimá cada historia tomando como canónica «Registrar un repuesto recibido del proveedor» = 1 punto. Justificá cada valor por comparación con la canónica.
- **7. Priorización y backlog.** Asigná prioridad a cada historia, justificá el criterio utilizado y armá el backlog ordenado del producto indicando orden, prioridad y estimación.

Antes de entregar, revisá tu trabajo con la lista de control que se presenta a continuación.

## Lista de control antes de entregar

Esta lista te permite revisar tu propio trabajo con los mismos criterios con los que va a ser corregido. Si alguna respuesta es «no», volvé sobre esa historia antes de entregarla.

### Autoevaluación

#### Sobre los roles

- ¿Cada rol persigue un objetivo propio y realiza acciones distintas de los demás? ¿Ninguno es en realidad el mismo rol con otro nombre?

#### Sobre la descripción de cada historia

- ¿El COMO nombra un rol de la tabla y no «el sistema» ni «el usuario» a secas?
- ¿El QUIERO expresa una acción del usuario y no una solución técnica?
- ¿El PARA expresa un beneficio real, y no repite la acción con otras palabras? («PARA los profesionales» no es un beneficio.)
- ¿El título alcanza para identificar la historia en el tablero sin leer el resto?

#### Sobre las notas

- ¿Contienen reglas de negocio, datos y restricciones, y no diseño de pantallas ni nombres de tablas?

#### Sobre los criterios de aceptación

- ¿Hay al menos un escenario de camino feliz y dos de error?
- ¿Cada escenario tiene título, DADO, CUANDO y ENTONCES?
- ¿Cada ENTONCES describe algo observable en pantalla, en un mensaje o en los datos guardados?
- ¿Cada Y extiende claramente al DADO, al CUANDO o al ENTONCES que lo precede?
- ¿Ningún escenario se repite casi igual en dos historias distintas?

#### Sobre los bocetos

- ¿Adjuntaste los bocetos de las pantallas principales?
- ¿Cada campo y cada botón del boceto está cubierto por al menos un escenario?
- ¿Ningún escenario menciona elementos que no aparecen en ningún boceto?

#### Sobre el conjunto

- ¿Cada historia cumple los seis criterios INVEST?
- ¿Todas las estimaciones se justificaron por comparación con la misma historia canónica?
- ¿El backlog está ordenado y no es solo una lista de historias?

## Glosario

Este glosario reúne los términos que se utilizan a lo largo de la unidad y que volverán a aparecer en las unidades siguientes.

**Historia de usuario (HU):** descripción breve de una funcionalidad, escrita en el lenguaje del usuario y desde su punto de vista, que expresa qué necesita y por qué. Funciona como recordatorio de una conversación pendiente, no como una especificación cerrada.

**Modelo 3C:** las tres dimensiones de una historia de usuario según Ron Jeffries: Ficha (Card), Conversación (Conversation) y Confirmación (Confirmation).

**Criterio de aceptación:** condición que la funcionalidad debe cumplir para considerarse terminada. En esta materia se expresa como uno o varios escenarios en formato DADO / CUANDO / ENTONCES.

**Escenario:** caso concreto de comportamiento del sistema descrito en un criterio de aceptación. Cada respuesta distinta del sistema ante una misma acción constituye un escenario diferente.

**Camino feliz (happy path):** escenario en el que todo ocurre como se espera: el usuario realiza la acción con los datos correctos y el sistema responde con el resultado deseado. Es el primer escenario que se escribe de cada historia; los demás describen qué sucede cuando algo falla.

**Gherkin:** lenguaje estructurado y legible por personas no técnicas que se utiliza para escribir escenarios BDD con las palabras clave Given / When / Then (Dado / Cuando / Entonces). Es el formato que interpretan herramientas como Cucumber.

**INVEST:** acrónimo propuesto por Bill Wake que reúne los seis criterios de calidad de una historia de usuario: Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Small (pequeña) y Testeable.

**Épica:** historia de usuario demasiado grande para completarse en un sprint. Se divide en historias más pequeñas a medida que se acerca su desarrollo.

**Tarea:** paso técnico interno necesario para completar una historia de usuario. La define el equipo de desarrollo y no se escribe con el formato COMO / QUIERO / PARA.

**Prototipo:** representación anticipada de una o varias pantallas del sistema, construida para conversar sobre la funcionalidad antes de programarla. Según su nivel de detalle se distinguen tres niveles de fidelidad: boceto, mockup y prototipo navegable.

**Boceto (wireframe):** prototipo de baja fidelidad, hecho a mano alzada o con trazos simples, que muestra bloques, campos y botones sin colores ni tipografías definitivas. Es el nivel recomendado para trabajar historias de usuario, porque se produce en minutos y se descarta sin costo.

**Mockup:** prototipo de media fidelidad: representación estática con las proporciones, la disposición y los textos reales, pero sin comportamiento ni navegación.

**Prototipo navegable:** prototipo de alta fidelidad formado por pantallas enlazadas que pueden recorrerse y que simulan el flujo completo, sin que exista el sistema por detrás.

**Backlog de producto:** lista ordenada de todo lo que se conoce que el producto necesita. El orden lo define el Product Owner y expresa qué se va a construir primero. No es un documento cerrado: se reordena y refina de forma continua.

**Sprint:** iteración de duración fija, habitualmente de una a cuatro semanas, durante la cual el equipo construye un incremento de producto terminado. Es la unidad de tiempo contra la cual se dimensionan las historias: si una historia no entra en un sprint, es una épica y hay que dividirla.

**Incremento:** conjunto de historias terminadas al finalizar un sprint, que cumple la Definition of Done y que podría entregarse al usuario. Cada sprint produce un incremento que se suma a los anteriores.

**Refinamiento del backlog:** actividad continua en la que el equipo y el Product Owner revisan el backlog para dividir historias grandes, aclarar criterios de aceptación, estimar lo que todavía no tiene puntos y reordenar la lista según hayan cambiado las prioridades.

**Product Owner (PO):** rol responsable de representar la voz del cliente y del negocio. Define y ordena el backlog, fija las prioridades y decide qué se construye primero. No estima: la estimación la hace el equipo de desarrollo.

**Experto en el dominio (ED):** persona que conoce en profundidad el negocio o la actividad que el sistema va a soportar, y que aporta las reglas, restricciones y casos particulares durante las entrevistas. En las transcripciones de esta guía aparece identificado con esa sigla.

**Punto de historia:** unidad de esfuerzo relativo que combina complejidad, volumen e incertidumbre. No equivale a horas y su escala es propia de cada equipo, por lo que no se comparan puntos entre equipos distintos.

**Historia canónica:** historia de referencia, ya conocida y estimada por el equipo, contra la cual se comparan las demás para asignarles puntos. El valor que se le asigna es una convención interna del equipo.

**Planning Poker:** técnica de estimación colaborativa en la que cada integrante elige de forma privada una carta con su estimación y todas se revelan simultáneamente, para luego discutir las diferencias y converger por consenso.

**Velocidad:** cantidad de puntos de historia que un equipo completa efectivamente en un sprint. Se utiliza para predecir cuánto trabajo puede comprometerse en la iteración siguiente.

**Definition of Done (DoD):** acuerdo del equipo sobre las condiciones que debe cumplir cualquier incremento para considerarse terminado (por ejemplo: código revisado, pruebas ejecutadas, documentación actualizada). Es común a todas las historias, a diferencia de los criterios de aceptación, que son propios de cada una.



**BDD** (Behavior-Driven Development, o Desarrollo Dirigido por el Comportamiento) es una metodología de desarrollo de software que se centra en definir el comportamiento esperado del software a través de ejemplos concretos y claros. Esta metodología promueve la colaboración entre desarrolladores, testers y partes interesadas no técnicas, como los clientes o usuarios finales, para asegurar que el software cumpla con los requisitos del negocio y satisfaga las expectativas del usuario.

#### Características clave de BDD:

1. **Enfoque en el comportamiento:** Se enfoca en cómo debería comportarse el software, en lugar de cómo está implementado. Las especificaciones se escriben en un lenguaje común, a menudo utilizando formatos legibles por humanos como "Dado, Cuando, Entonces".
2. **Colaboración entre equipos:** Facilita la comunicación entre los equipos técnicos y no técnicos, asegurando que todos tengan una comprensión común de los requisitos y objetivos.
3. **Especificaciones ejecutables:** Las especificaciones se escriben de tal manera que pueden ser convertidas en pruebas automatizadas. Esto ayuda a validar que el software funciona correctamente y que los cambios no rompen funcionalidades existentes.
4. **Uso de herramientas específicas:** Existen herramientas como Cucumber, Reqroll (sucesor de SpecFlow) o JBehave que ayudan a implementar BDD, permitiendo escribir las especificaciones en un lenguaje legible (como Gherkin) y luego ejecutarlas como pruebas automatizadas.

#### Ejemplo de una especificación en BDD:

Supongamos que estamos desarrollando una aplicación de cajero automático. Una especificación en BDD podría verse así:

- **Escenario:** Retiro de dinero exitoso
  - **Dado** que el saldo de la cuenta es de \$100
  - **Y** el usuario tiene una tarjeta válida
  - **Cuando** el usuario solicita retirar \$50
  - **Entonces** se debe entregar \$50 en efectivo
  - **Y** el saldo de la cuenta debe ser \$50

Este enfoque ayuda a clarificar los requisitos antes de comenzar a implementar, asegurando que todos estén alineados en lo que el software debe hacer.

## Herramientas para BDD

1. **Cucumber:** Una de las herramientas más populares para BDD, compatible con múltiples lenguajes de programación como Ruby, Java, JavaScript y Python. Utiliza el lenguaje Gherkin para escribir especificaciones en un formato legible (Gherkin) y las convierte en pruebas automatizadas.
2. **Behave:** una herramienta para BDD en Python que utiliza el formato Gherkin para escribir pruebas. Es muy utilizada en la comunidad de Python por su simplicidad y por su sintaxis Gherkin clara.
3. **RSpec:** Un framework para pruebas en Ruby que también soporta BDD. Permite escribir especificaciones de comportamiento de forma expresiva y natural, integrando tanto pruebas unitarias como de comportamiento en un solo conjunto.
4. **Serenity BDD:** Una herramienta para Java que amplía las capacidades de JUnit, proporcionando una mejor documentación de pruebas y una integración más fluida con herramientas de gestión de pruebas y reportes.
5. **Gauge:** Un framework de código abierto para BDD que permite escribir especificaciones en un lenguaje simple y soporta múltiples lenguajes de programación como Java, C#, Ruby y JavaScript. Ofrece características como informes detallados y fácil integración con sistemas CI/CD.
6. **Jasmine:** Un framework de pruebas para aplicaciones JavaScript que sigue los principios de BDD. Permite escribir especificaciones de comportamiento para código JavaScript en un formato claro y conciso, adecuado para pruebas unitarias y de integración.
7. **Turnip:** Una extensión del framework RSpec para BDD en Ruby, que permite escribir escenarios en lenguaje Gherkin. Es ideal para aquellos que ya utilizan RSpec y quieren integrar BDD en sus proyectos.
8. **Concordion:** Una herramienta de BDD para Java que permite escribir especificaciones en documentos HTML. Las especificaciones actúan como documentación viva y se pueden ejecutar como pruebas automatizadas.
9. **FitNesse:** Una herramienta colaborativa para BDD que permite escribir especificaciones en una wiki. Los ejemplos y escenarios se escriben de manera que todos los miembros del equipo puedan leer y editar fácilmente, y luego se ejecutan como pruebas automatizadas.

Estas herramientas son ampliamente utilizadas en diferentes entornos y pueden integrarse en múltiples flujos de trabajo de desarrollo de software para implementar la metodología BDD de manera efectiva.

## Bibliografía

### Fuentes principales

- Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley.
- Cohn, M. (2005). Agile Estimating and Planning. Prentice Hall.
- Jeffries, R. (2001). Essential XP: Card, Conversation, Confirmation. XProgramming.
- Wake, B. (2003). INVEST in Good Stories, and SMART Tasks. XP123.
- Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. Recuperado de [scrumguides.org](https://www.scrumguides.org)
- Palacio, J. (2026). Scrum Manager (versión 4). Scrum Manager.

### Fuentes complementarias

- Beck, K. (1999). Extreme Programming Explained: Embrace Change. Addison-Wesley.
- North, D. (2006). Introducing BDD. Better Software Magazine.
- Snyder, C. (2003). Paper Prototyping: The Fast and Easy Way to Design and Refine User Interfaces. Morgan Kaufmann.
- Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del Software: un enfoque práctico (7.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software (9.<sup>a</sup> ed.). Pearson.